



项目设计

信息与电子工程实验教学中心



项目设计步骤

- 1) 确定项目需求、确定接口需求、列出元件清单;
- 2) 原理图设计 (可仿真、面包板调试, 非必需);
- 3) 程序设计、代码编写、程序测试 (Arduino项目涉及);
- 4) 根据设计的电路原理图, 绘制**PCB**版图;
- 5) 送**PCB**厂家, 外加工印刷电路板;
- 6) 电路板安装调试;
- 7) 系统软、硬件联调;
- 8) 性能指标测试。

基本学习方法和工具



电路仿真

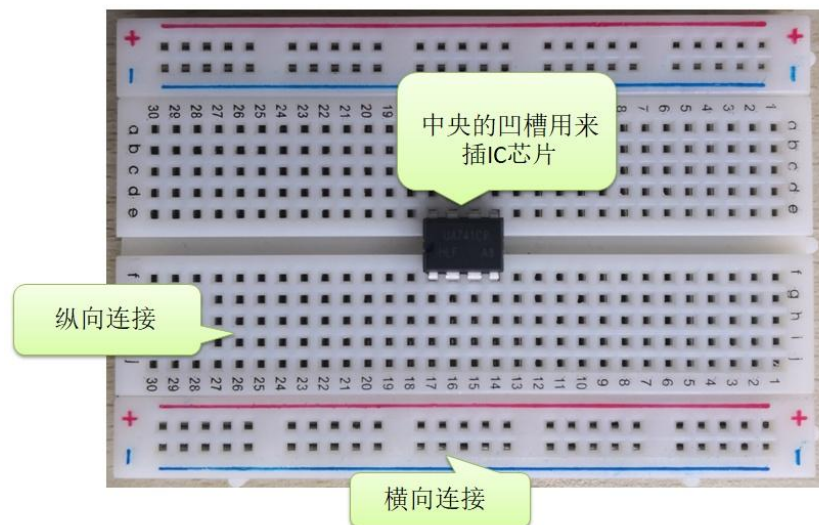
电子设计自动化（**EDA**）具有提高设计效率，缩短设计周期，降低设计成本，提高产品质量及共享设计资源等特点，可验证电路设计方案的正确性、进行电路特性的优化设计及实现电路性能的模拟测试。**Cadence** 公司的**OrCAD**电路设计套件是当前使用最广泛的仿真工具软件。

OrCAD仿真分析的基本步骤：

- (1) 在**Capture**中绘制电路图
- (2) 在**Capture**中设置**PSpice**仿真分析类型及其参数
- (3) 在**Capture**中调用**PSpice**执行仿真分析
- (4) 在**PSpice**中输出仿真结果并查看分析

使用面包板

- 使用面包板，完全不需要焊接就能制作出电路。
- 面包板表面排列有无数个小孔，把元件插进去就能制作出电路。如图所示，这些小孔内部都是相连的，就像线一样。把元件跟跳线（导线）组合使用，马上就能组装好一个电路。两侧的小孔是用来连接电源的，中央的凹槽设置正好能用来插入**IC**芯片。
- 设计初期基本上都会用到面包板。先在面包板上装一次电路，充分验证电路能正常运行后，再设计**PCB**板。



电路原理图和PCB版图的绘制

Altium Designer电子设计软件是目前行业中流行最广的印刷电路板设计工具。

要设计一个电路板，首先要设计出正确的电路原理图，它的正确与否，直接影响到电子产品设计的成败。

电路原理图设计好后，编译生成网络表文件，根据网络表文件进行PCB电路板的设计。

Altium Designer软件在 <ftp://10.71.72.109/EDA软件/AltiumDesigner9>中，仔细阅读安装说明，进行安装和破解。

实验设计案例

通过“温度检测显示控制器设计实验”具体案例，对设计方案和方法作详细分析和说明。

本设计要求利用**Arduino**作为微控制器，设计一款温度检测显示控制器。该控制器可显示温度值，设定温度值，并根据设定温度进行加热控制。

温度检测显示控制器需要实现的功能和指标如下：

- 1) 选用合适的温度检测传感器，设计一个能实现测量范围 $0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ ，测量精度为 0.5°C 的温度检测转换电路；
- 2) 设计一个温度加热控制电路，实现用旋转编码器设定温度值，当检测温度值低于设定值时，加热电路工作；当检测温度值高于设定值时，加热电路停止加热。

设计步骤

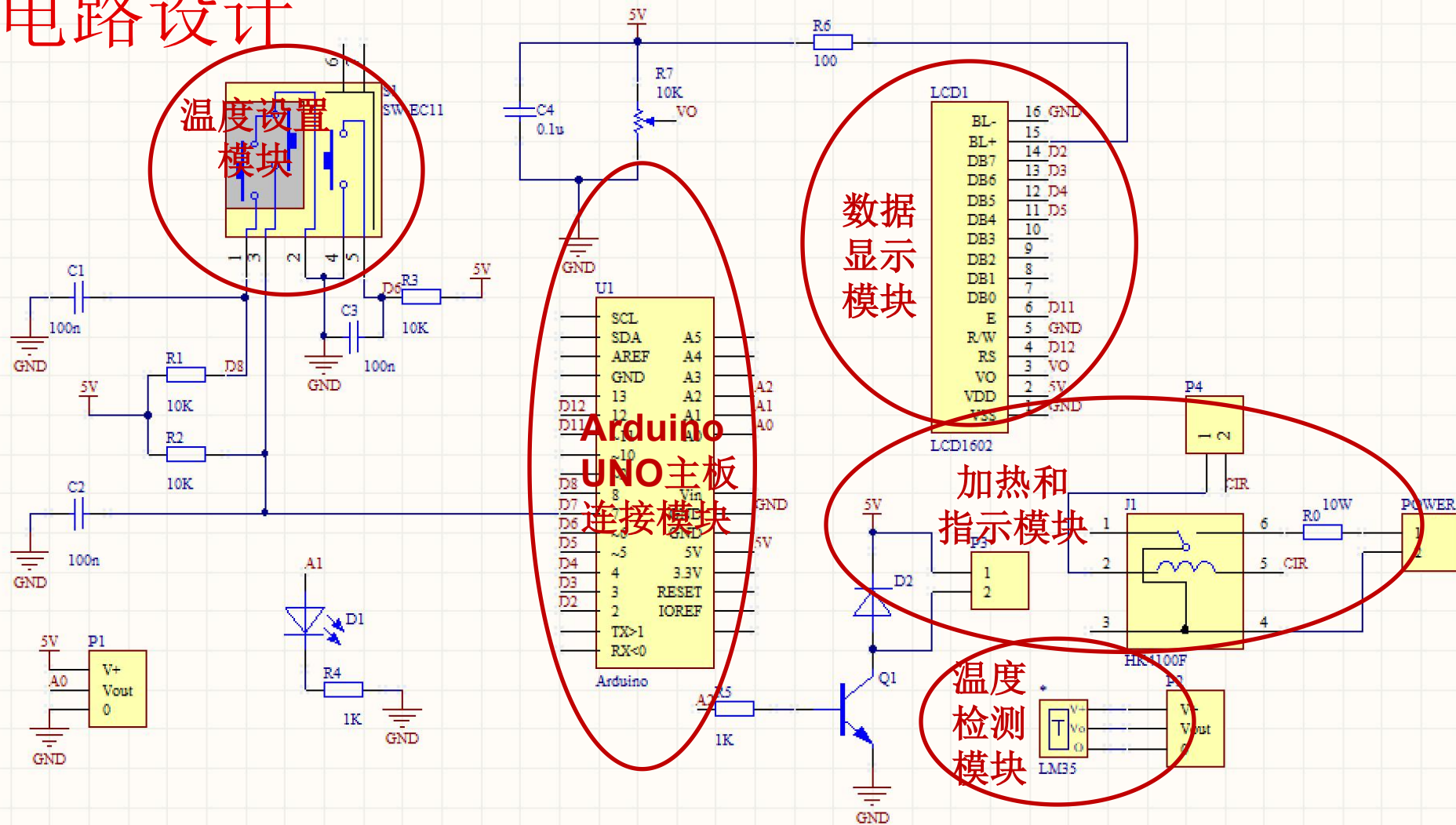


- 1) 根据上述设计任务，进行查阅资料，分析设计，确定方案。
- 2) 从系统功能出发，将系统分成几个功能模块，完成每个功能模块的具体电路设计。
- 3) 设计过程中，可在面包板上对局部模块或整体进行调试，以获得更符合实际的一手数据。
- 4) 根据要实现的功能，确定整个设计需要温度采集模块、温度设置模块、显示模块、加热和指示模块等。

通过反复论证，确定采用**arduino UNO**作为主板、**LM35**作为温度传感器采集温度、旋转编码器**SW-EC11**设置温度、**LCD1602**显示温度值。



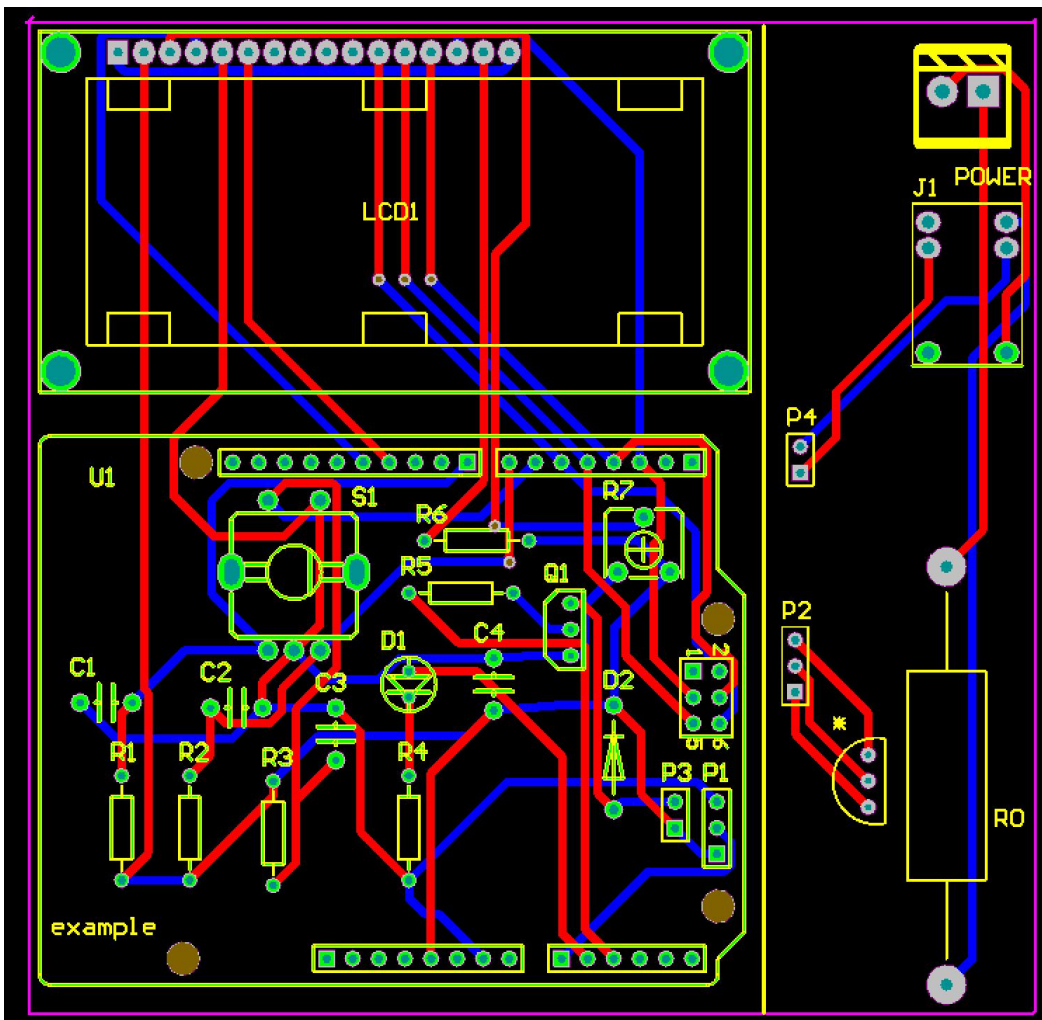
电路设计



扩展板电路主要分5个功能模块：**Arduino UNO**主板连接模块、温度设置模块、温度检测模块、加热和指示模块及数据显示模块

制作印刷电路板

吉祥如意



根据原理图，制作印刷电路板。

PCB布局要紧凑、合理。

主要考虑：

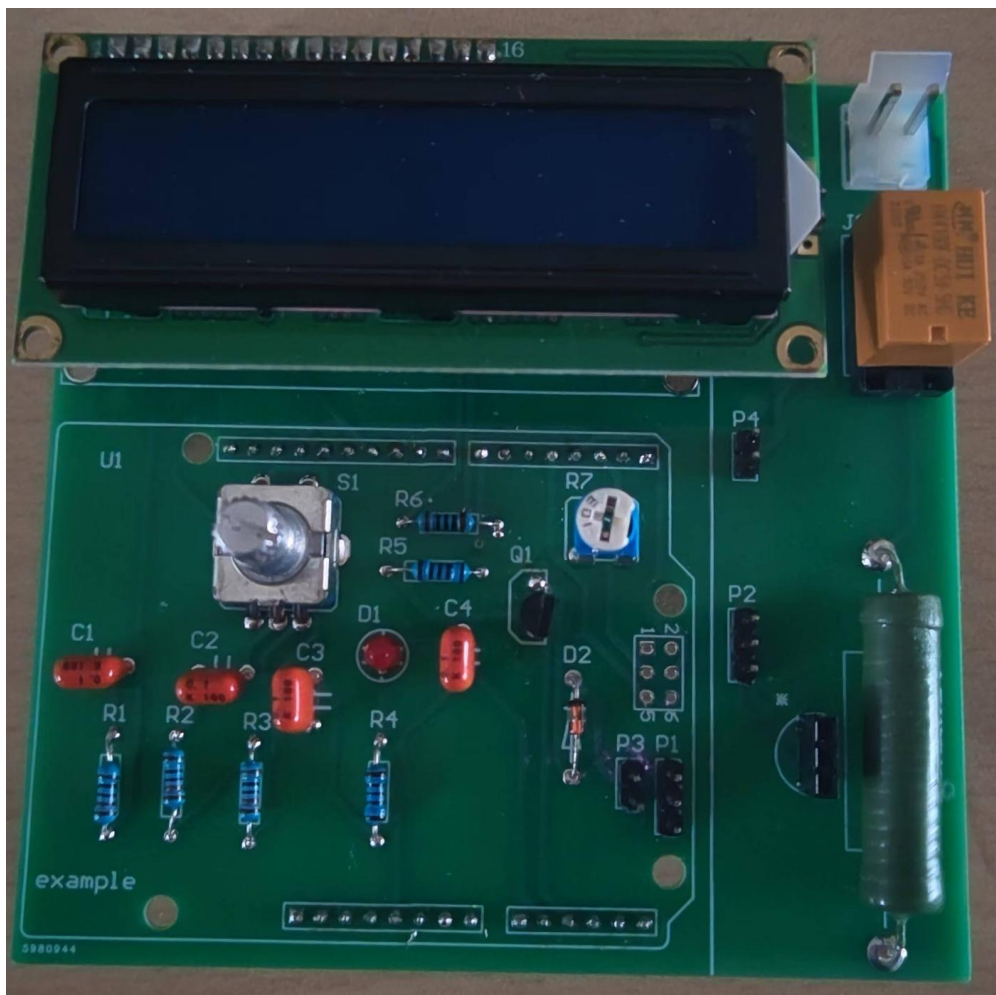
- 1) 要方便扩展板与开发板的插拔，必须与arduino主板的扩展插槽完全对准；
- 2) LCD1602用来显示温度，布局要合理，并方便读数；
- 3) 温度传感器LM35的位置，应靠近加热电阻放置，而加热电阻附近，不布置其它元器件。

吉祥如意

安装焊接

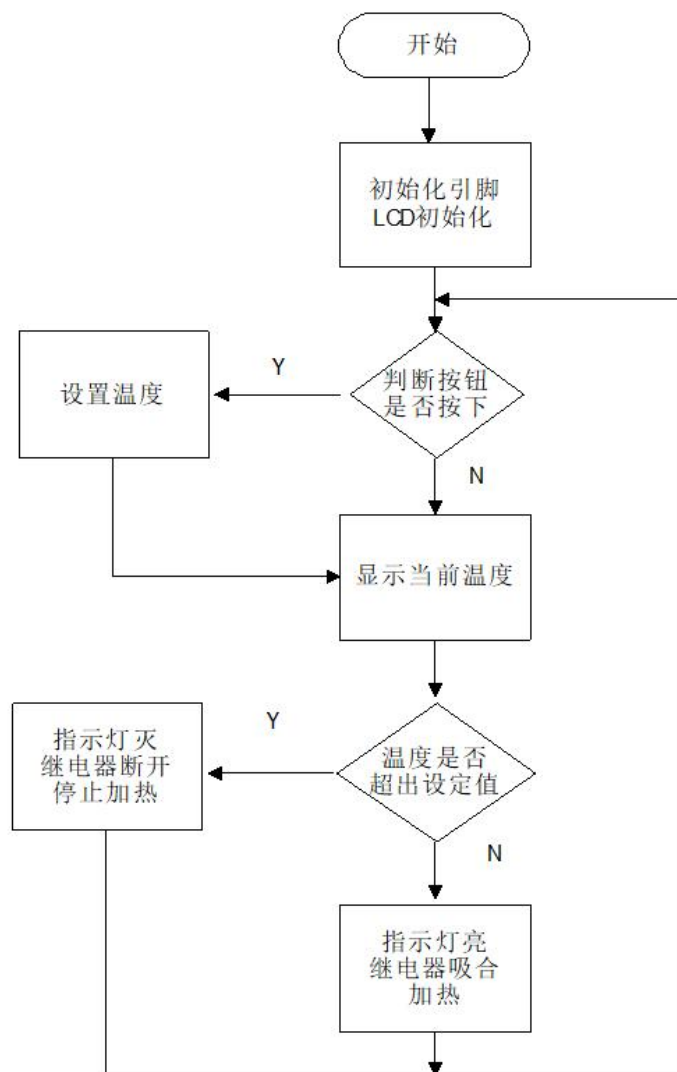
吉祥如意

将元器件安装、焊接
就完成温度检测显示
控制器扩展板电路。



吉祥如意

程序设计



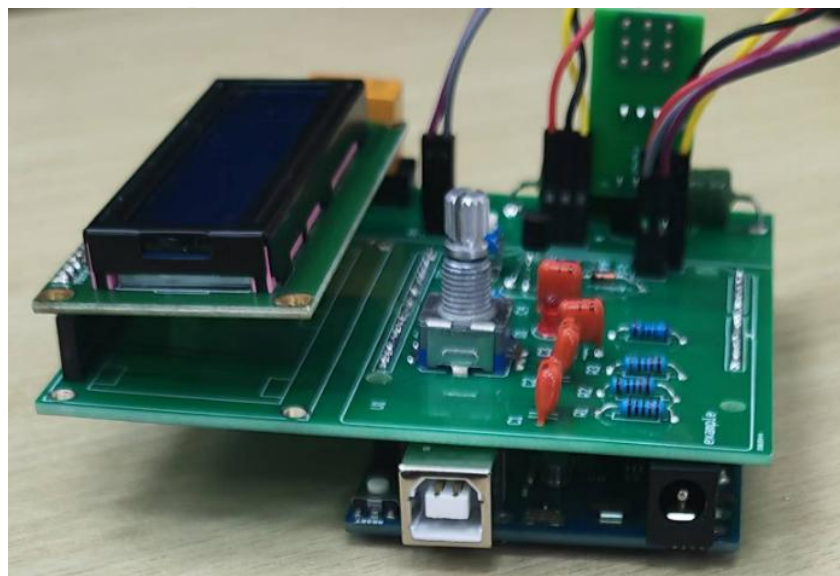
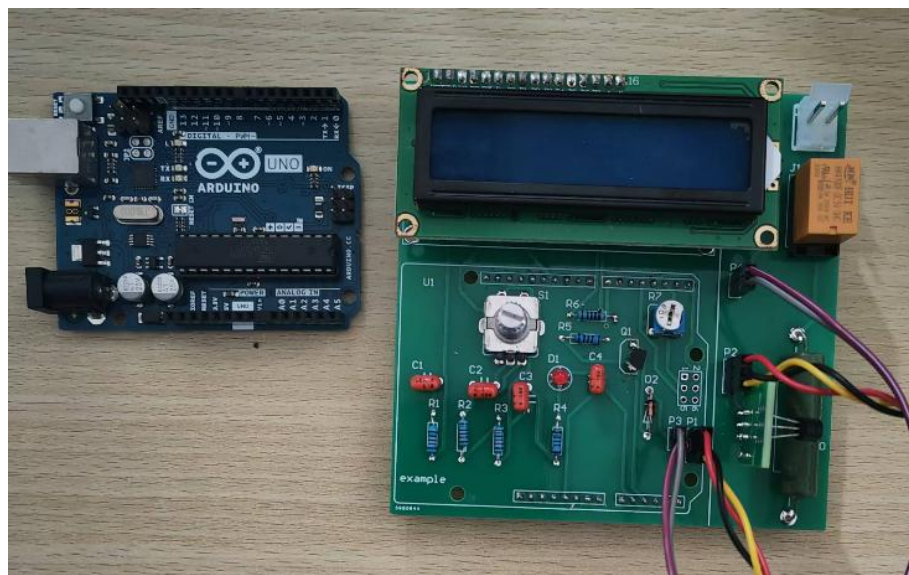
在Arduino IDE开发环境下，采用C语言来进行系统软件的设计，实现LCD1602显示当前温度值和设定温度值，判断温度是否超过设定值，确定是否加热，加热时指示灯亮。

主程序先对LCD和引脚进行初始化，然后通过调用LM35温度采集程序、LCD1602显示温度值程序、旋转编码器温度设置程序、加热和指示程序等4个子程序分别实现温度采集、温度显示、温度设置、加热和指示等功能。

根据上述要求编制程序，编译，下载到Arduino UNO主板，完成软件的调试工作。

实验测试

整个温度检测显示控制器如图所示，左图中的扩展板插入到UNO板，组装成右图。



系统软、硬件联调，性能指标的测试

